Faculté des sciences exactes
Département Maths et Informatique

Théorie des langages (Formal Language Theory)

Programme

Une initiation à la théorie des langages et ses outils, objectifs et utilités dans le monde informatique.

Buts:

- Reconnaitre les notions de base de la théorie des langages: Alphabets, mots, grammaires, langages formels…
- Utiliser les outils et les modèles de la théorie des langages: Les automates, machine de Turing…
- Représenter les systèmes et les problèmes d'une façon formelle en utilisant l'abstraction.
- Construire une fondation pour la théorie de compilation.

Pre-notions

Notions de bases en mathématiques (logiques, théories des ensembles) et en informatique (algorithmique, langage de programmation)

Eüal˜ a ion

- Examen final
- Test
- Présence et activité
- Travail dans les TD et TP

Contenu du Cours

- Objectifs, rappel théorie des ensembles…
- Alphabets, Mots, Langages
- Grammaires
- Automates d'états finis
- Expressions régulières
- Minimisation d'un automates à états finis
- Langages algébriques
- Automates à piles
- Machine de Turing

La théorie des langages

C’est quoi?

- La théorie des langages est un système d'***idées*** destiné à expliquer les langages et les grammaires comme des objets informatiques.

- Elle est basée sur la théorie des ensembles et ses propriétés mathématiques.

Pourquoi?

- Les expressions régulières (ER) sont utilisées dans de nombreux systèmes: Linux, recherche dans les éditeurs de textes, compilateurs...

- Les automates à états finis modélisent les protocoles, les circuits électroniques ...

Pourquoi?

- La théorie est utilisée dans la vérification formelles des systèmes.
- Les grammaires sans contexte sont utilisées pour décrire la syntaxe de presque tous les langages de programmation, et peuvent même être utilisées pour les langages naturels:
  - ✓ Analyseurs et générateurs phonologiques et morphologiques
  - ✓ Dictionnaires, étiqueteurs, compilateurs/interpréteur, recherche ...

La théorie des ensembles

Les ensembles

- Un ensemble est une collection ***non ordonnée*** d'objets abstraits.
- Exemples:
  - ✓ {€,£,¥,$....};
  - ✓ L'ensemble des entiers naturels: $\mathbb{N} = \{0, 1, 2,3, \dots\}$;
  - ✓ L'ensemble des entiers: $\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1,0,1,2,3, \dots\}$;
  - ✓ L'ensemble des nombres rationnels: $\mathbb{Q} = \{\frac{a}{b} : a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{N}, et\ b \neq 0\}$;

$$\mathbb{Q} = \{\frac{a}{b} : a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{N}, et\ b \neq 0\};$$

Veut dire

$\mathbb{Q}$ est l'ensemble des fractions a sur b el6 ~ e6 a

aõõa, ien à $\mathbb{Z}$, b appartient à $\mathbb{N}$ et b est différent de 0

Représentation

- Un ensemble peut être représenté par plusieurs méthodes: Déclaration ou Statement, liste, ou bien formule.

- Exemples:

1. **Liste** : $\mathbb{N} = \{0, 1, 2,3, \dots\}$;

2. **Formule**: $\mathbb{Q} = \{\frac{a}{b} : a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{N}, et\ b \neq 0\}$;

3. **Statement**: L'ensemble des entiers naturels inférieurs à 5.

Notation de base

- L'ensemble vide ϕ ou bien $\{\}$
- Appartenance d'un élément à un ensemble $a \in A$
- Sous-ensemble: soit $A = \{2,4,6 \dots\}$ et $\mathbb{N} = \{0, 1, 2,3, \dots\}$, on écrit $A \subseteq \mathbb{N}$
- Egalité: $A = B \Longrightarrow (A \subseteq B \ \wedge \ B \subseteq A)$
- Cardinalité d'un ensemble $|A|$: le nombre de ses éléments

Notation de base

- Intersection: $A \cap B = \{x \in E : x \in A \wedge x \in B\}$
- Union: $A \cup B = \{x \in E : x \in A \vee x \in B\}$
- Soustraction ou différence: $A \backslash B = \{x \in E : x \in A \wedge x \notin B\}$
- Le complément de A par rapport à B: $C_B(A) = B - A = B \backslash \mathrm{A} = \bar{A} = \{x \in B : x \notin A\}$
- Produits cartésiens $A \times B = \{(a, b) : a \in A \wedge b \in B\}$

Exemple:

Considérons l'ensemble Ω, l'ensemble de tous les résultats qui peuvent être obtenus en faisant la somme de deux dés.

Soient les sous-ensembles de Ω:
A= les résultats pairs
B= les résultats ≤ 6
C= les résultats >12
D= les résultats divisibles par 11

Écrire les éléments des sous-ensembles obtenus par les opérations suivantes :
Les ensembles complémentaires
$\bar{A}$ =les résultats non divisibles par 11
$\bar{B}$ =les résultats >6
$\bar{C}$ = les résultats ≤12
$\bar{D}$ = les résultats non divisibles par 11

Exemple:

solutions

a. {3,5,7,9,11}
b. {7,8,9,10,11,12}
c. {2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 }
d. {2,3,4,5,6,7,8,9,10,12}

Intersection :

A∩B: les résultats paires et inferieur à 6
A∩D: les résultats paires et >6
B∩B: les résultats ≤ 6 et ≤ 6
B∩C: les résultats ≤ 6 et >1

solutions

a. $\{2, 4, 6\}$
b. $\emptyset$
c. $\{2, 3, 4, 5, 6\}$
d. $\emptyset$

Exemple:

Union

$A \cup B$: *les résultats pairs ou* ≤ 6
$A \cup D$: *les résultats pairs ou divisibles par* 11
$B \cup C$: *les résultats* ≤ 6 *ou* > 12

note : les éléments appartenant à la fois à $\boldsymbol{A}$ et à $\boldsymbol{B}$ ne sont inscrit qu'une seule fois dans le nouveau sous-ensemble.

<u>*solutions*</u>

a. $\{2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12\}$
b. $\{2, 4, 6, 8, 10, 11, 12\}$
c. $\{2, 3, 4, 5, 6\}$

Exemple:

Différence

$A \setminus B$: *résultats pairs sauf ceux* ≤ 6
$\Omega \setminus A$: *tous les résultats sauf ceux qui sont pairs*
$A \setminus A$: *résultats pairs sauf ceux qui sont pairs*
$A \setminus \emptyset$: *résultats pairs sauf l'ensemble vide*

<u>*solutions*</u>

a. $\{8, 10, 12\}$
b. $\{3, 5, 7, 9, 11\}$
c. $\emptyset$
d. $\{2, 4, 6, 8, 10, 12\}$